FY_92: Tähtitaivaan matematiikkaa

Tuntitehtävä: Tähtitieteen ja fysiikan laskuharjoitukset

Fysiikka 9. luokka

Työohje ja merkintätavat

Tarvitset näihin tehtäviin laskinta (koulun funktiolaskin tai tietokoneen laskin tieteellisessä tilassa). Kirjoita selkeät välivaiheet ja lopputulokset yksiköineen Google Docs -tiedostoosi **"OMA NIMI Tähtitaivaan matematiikkaa"**.

Hyödyllisiä vakioita ja muuntokertoimia:

- Valon nopeus tyhjiössä: $c \approx 300\,000$ km/s $= 299\,792$ km/s
- 1 astronominen yksikkö (1 AU): Maan keskietäisyys Auringosta $\approx 149\,600\,000$ km
- 1 valovuosi (1 ly): Valon vuodessa kulkema matka $\approx 9{,}461 \times 10^{12}$ km $\approx 63\,241$ AU
- 1 parsek (1 pc): $\approx 3{,}2616$ valovuotta $\approx 206\,265$ AU $\approx 3{,}086 \times 10^{13}$ km

Laskutehtävät

1. **Radiosignaali Kuuhun:**
   Kuun keskietäisyys Maasta on 384 400 km. Laske, kuinka monta sekuntia valon nopeudella ($c \approx 300\,000$ km/s) etenevällä radiosignaalilla kestää kulkea Maasta Kuuhun.

2. **Tähden etäisyyden yksikkömuunnokset:**
   Erään lähitähden etäisyys Maasta on 7,14 parsekiä (pc). Määritä tähden etäisyys:

   (a) valovuosina (ly),

   (b) astronomisina yksiköinä (AU),

   (c) kilometreinä (km).

3. **Planeetan tunnistaminen tutkasignaalilla:**
   Eräälle Aurinkokunnan planeetalle lähetetään Maasta valonnopeudella etenevä tutkasignaali, ja heijastunut kaiku vastaanotetaan takaisin Maassa tasan 10 minuutin ja 10 sekunnin kuluttua lähetyksestä.

   (a) Laske planeetan ja Maan välinen etäisyys kilometreinä ja astronomisina yksiköinä (*AU*). *(Vihje: Signaali kulki matkan edestakaisin!)*

   (b) Mikä planeetta on kyseessä, jos oletetaan planeetan ja Maan olevan radallaan samalla puolella Aurinkoa? *(Vihje: Laske planeetan etäisyys Auringosta vähennyslaskuna käyttäen Maan etäisyyttä* 1,00 *AU.)*

4. **Marsin kiertoaika ja Keplerin 3. laki:**
   Marsin keskietäisyys Auringosta on 227 920 000 km.

   (a) Muunna Marsin etäisyys astronomisiksi yksiköiksi (a_{Mars} yksikössä AU).

   (b) Laske Marsin kiertoaika T Maan vuosina käyttäen Keplerin 3. lakia suhteessa Maahan: $\dfrac{T^2}{a^3} = 1 \implies T = a^{3/2}$.

(c) Kuinka monta Maan vuorokautta tämä vastaa?

5. **Maan radan polttopiste ja Aurinko:**
Maan kiertoradan isoakselin puolikas on $a \approx 149\,600\,000$ km ja radan soikeutta kuvaava eksentrisyys on $e = 0{,}017$. Kuinka kaukana ellipsin keskipisteestä radan toisessa polttopisteessä sijaitseva Aurinko on? *(Kaava: $c = e \cdot a$)*

6. **Galaksin etäisyys trigonometrisesti:**
Pallomaisten galaksien läpimitta on tyypillisesti noin 100 valovuotta. Eräs tällainen kaukainen galaksi näkyy Maahan tarkalla teleskoopilla mitattuna vain 1 kaarisekunnin ($1''$) kulmaläpimitassa. Laske galaksin etäisyys Maasta valovuosina. *(Huomautus: $1'' = \frac{1}{3600}^\circ \approx 4{,}848 \times 10^{-6}$ rad; 1 rad $\approx 206\,265''$. Pienillä kulmilla etäisyys $r = \frac{D}{\theta}$).*

7. **Tähtien etäisyys magnitudeista:**
Tähden etäisyys parsekeina (d) voidaan laskea sen näennäisen magnitudin (m) ja absoluuttisen magnitudin (M) erotuksesta kaavalla:

$$m - M = 5 \log_{10}\left(\frac{d}{10\text{ pc}}\right) \implies d = 10^{\frac{m-M+5}{5}}\text{ pc}.$$

Laske etäisyydet valovuosina (1 pc = 3,2616 ly) seuraaville tähdille:

(a) Proxima Centauri: $m = 11{,}05$ ja $M = 15{,}48$

(b) Arcturus: $m = 0{,}0$ ja $M = -0{,}2$

(c) Antares: $m = 1{,}09$ ja $M = -5{,}28$

8. **Kirkkausero ja etäisyys:**
Tähti A sijaitsee kymmenkertaisella etäisyydellä Maasta tähteen B verrattuna ($d_A = 10 \cdot d_B$). Molemmat tähdet näyttävät Maahan yhtä kirkkailta ($m_A = m_B = 1{,}0$). Tähden B absoluuttinen magnitudi on $M_B = -1{,}0$. Kuinka paljon suurempi tähden A todellisen valovoiman (absoluuttisen kirkkauden) on oltava, ja mikä on tähden A absoluuttinen magnitudi M_A?

9. ***EXTRA* – Luotaimen kulmaläpimitta:**
Katsot kaukoputkella Merkuriusta kiertävää luotainta, jonka rungon läpimitta on 15 metriä. Luotain kiertää Merkuriusta 98 000 kilometrin etäisyydellä sen pinnasta. Merkuriuksen keskietäisyys Auringosta on 0,387 AU. Oletetaan Merkuriuksen ja Maan olevan lähimmillään toisiaan ($d \approx 1{,}00$ AU $- 0{,}387$ AU $= 0{,}613$ AU). Kuinka monen kaarisekunnin kulmassa luotain näkyy Maasta katsottuna?